Übungsblatt 3 — Hashverfahren

Aufgabe 1: Division

Gegeben sei Division als Hashfunktion und Tabellengröße $m = 13$: $h(s) = s \bmod m$.

1. Berechnen Sie die Hashwerte der Matrikelnummern $1234, 5678, 4711$
2. Welche Zahlen eignen sich besonders bei Division als Hashverfahren und welche nicht

> **Hinweis:** Kollisionen sind unvermeidbar, aber verschieden Tabellengrößen sind unterschiedlich gut geeignet.

Aufgabe 2: Multiplikation

Gegeben sei ein Rechner mit Wortbreite $w = 8$ und Tabllengröße $m = 16$.
Die Konstante ist $c = 0,618$ und es wird Multiplikation als Hashfunktion verwendet: $h(s) = [m * \{s * c\}]$.

1. Bestimmen Sie p (mit $m = 2^p$) sowie die Näherung $\tilde{c}$
2. Berechnen Sie $h(10)$ und $h(25)$ jeweils normal und durch binäre Ganzzahlenarithmetik

> **Hinweis:** Optimal für $c = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. Häufig werden Näherungen verwendet.

Aufgabe 3: lineares Sondieren

Gegeben sei eine Hashtabelle mit Größe $m = 15$ und offener Adressierung.
Als Hashfunktion dient Division, sondiert wird linear mit fester Schrittweite c:

$$h(s) = s \bmod m \text{ und } i(s)_j = (h(s) + c * j) \bmod m$$

Die Tabelle ist an den Indizes 1, 4, 7, 10 und 13 belegt und es gilt $c = 3$.

1. Fügen Sie den Schlüssel 34 ein und geben Sie die Sondierfolge an
2. Geben Sie eine Bedingung an, damit die Sondierfolge garantiert alle Tabellenplätze durchsucht und nennen Sie 3 Beispiele

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X			X			X			X			X	

> **Hinweis:** Offene Adressierung bedeutet, dass kollidierende Schlüssel direkt auf alternative, noch freie Plätze innerhalb der Hashtabelle ausweichen.

Aufgabe 4: quadratisches Sondieren

Gegeben sei eine Hashtabelle mit Größe $m = 11$ und offener Adressierung.
Als Hashfunktion dient Division, sondiert wird quadratisch:

$$h(s) = s \bmod m \text{ und } i(s)_j = \left(h(s) + (-1)^{(j+1) \bmod 2} * \left\lceil \frac{j}{2} \right\rceil^2\right) \bmod m$$

Die Tabelle ist an den Indizes 1, 2, 3, 4 und 6 belegt.

1. Bestimmen Sie alle Quadratzahlen modulo 11
2. Bestimmen Sie alle Negationen der Quadratzahlen von $\mathbb{Z}_{11}$
3. Erläutern Sie warum hier sowohl addieren als auch subtrahieren beim Sondieren notwendig ist
4. Fügen Sie nacheinander die Schlüssel 14 und 24 ein und geben Sie die Sondierfolgen an

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	X	X	X	X		X				

5. Für welche Primzahlen $m < 15$ werden beim quadratischen Sondieren alle Tabellenplätze erreicht? Zeigen Sie an $m = 13$, dass nicht jede Primzahl geeignet ist

> **Hinweis:** Eine Zahl j ist eine Quadratzahl modulo m, wenn es eine Zahl i gibt, für die gilt: $i^2 \bmod m = j$.

Aufgabe 5: Doppelhashing

Gegeben sei eine Hashtabelle mit Größe $m = 7$ und der Sondierfolge:

$$i(s)_j = (h(s) + j * h^*(s)) \bmod m \text{ mit } h(s) = s \bmod m \text{ und } h^*(s) = 1 + (s \bmod (m-1))$$

Die Tabelle ist an den Indizes 2, 3, 5 und 6 belegt.

1. Fügen Sie nacheinander die Schlüssel 16 und 35 ein und geben Sie die Sondierfolge an
2. Es soll ein Rehashing durchgeführt werden mit der neuen Größe $m' \geq 2 * m$. Bestimmen Sie die kleinste Größe, bei der weiterhin alle Indizes beim Sondieren durchlaufen werden
3. Der Schlüssel 16 wird wieder gelöscht und danach der Schlüssel 35 gesucht. Wie werden die Plätze markiert (frei, belegt, gelöscht)?

0	1	2	3	4	5	6
		X	X		X	X

Aufgabe 6: Verkettung

Gegeben sei eine Hashtabelle mit Größe $m = 5$, Division als Hashfunktion und offenes Hashing.

1. Fügen Sie nacheinander die Schlüssel $12, 7, 3, 8, 15, 21$ ein und stellen Sie die Tabelle dar.